Les rythmes biologiques - le sommeil
Fiche de révision · A2 · 2de Bac Pro

1. Rythme, cycle, fréquence



Rythme biologique
Variation d'une fonction de l'organisme qui se **répète de manière régulière**.

Cycle
Suite de phénomènes qui se répète : du **début d'une variation au début de la suivante**.

Fréquence
Nombre de cycles dans un temps donné : par minute, par jour ou par mois.

2. Calculer une fréquence



La respiration au repos
Un cycle respiratoire dure **4 secondes**. En une minute (60 secondes) : 60 ÷ 4 = **15 cycles par minute**.

3. L'horloge biologique et les rythmes circadiens

Le rythme circadien
Rythme dont le cycle dure **environ 24 heures**, comme l'alternance veille-sommeil. Presque toutes les fonctions du corps en suivent un.



L'horloge biologique
Dans l'**hypothalamus**, à la base du cerveau (noyaux suprachiasmatiques). Elle règle l'heure des rythmes sur 24 heures.

Les **synchroniseurs** recalent l'horloge chaque jour. Le plus puissant : la **lumière**. Rôle plus modeste : les repas, l'activité physique, la température extérieure. D'après Inserm, Chronobiologie.

4. Une nuit de sommeil



Les cycles
Une nuit : **3 à 6 cycles** de 60 à 120 minutes. Une bonne nuit : au moins 3 à 5 cycles de **90 minutes** en moyenne.

Les phases
Chaque cycle : plusieurs phases de **sommeil lent**, puis du **sommeil paradoxal**.

Sommeil lent profond
Surtout en **début de nuit** ; le réveil est difficile. Il participe à la récupération.

Sommeil paradoxal
Cerveau très actif, muscles relâchés. Il s'allonge souvent en **fin de nuit**.

5. Les rôles du sommeil

Le sommeil lent
Il semble jouer un rôle particulier dans la **récupération**.

Le sommeil paradoxal
Il a un rôle important dans la **mémoire émotionnelle**.

Les rythmes biologiques - le sommeil · Suite

Le sommeil permet de **récupérer** sur le plan physique et mental ; il joue un rôle dans la **concentration**, l'**apprentissage**, la **mémorisation**. Un sommeil de mauvaise qualité ou trop court accentue le risque d'**irritabilité**, de symptômes dépressifs, de prise de poids, de diabète de type 2, d'hypertension ou d'infection. D'après Inserm, Sommeil.

6. La lumière et la mélatonine



La mélatonine

L'**hormone du sommeil**. Elle est produite **dans l'obscurité** par la glande pinéale, sous la commande de l'horloge biologique. Elle facilite l'endormissement.



La lumière

Quand la rétine perçoit la lumière, la mélatonine est **freinée**. Les écrans et les LED, riches en lumière bleue, **retardent l'endormissement**.

7. Le travail de nuit et le Code du travail



Le travail de nuit

Le recours au travail de nuit est **exceptionnel**. Sans accord collectif : tout travail entre **21 heures et 6 heures**.

Le travailleur de nuit

Au moins **3 heures** de travail de nuit, au moins **2 fois par semaine**, selon son horaire habituel.



Ses droits

Un **suivi individuel régulier** de son état de santé. Un **poste de jour** si son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Le repos quotidien

Tout salarié a droit à **11 heures consécutives** de repos au moins.

Le **compte professionnel de prévention (C2P)** : le travail de nuit (100 nuits par an) et le travail en équipes successives alternantes (30 nuits par an), avec au moins une heure de travail entre 24 h et 5 h sont des facteurs de risques. À partir de ces seuils, l'employeur déclare l'exposition et le salarié acquiert des points : formation, temps partiel, départ à la retraite anticipé. D'après le Code du travail, L. 4161-1 et D. 4163-2.

8. Effets du travail de nuit et prévention



Rythme social

Heures de lever, de coucher et d'activité imposées par le **travail**, les repas, les transports, les loisirs et la vie de famille.



Désynchronisation

Les rythmes biologiques et les rythmes sociaux **ne coïncident plus**. Le travail de nuit la provoque (lumière, dette de sommeil).

Effets avérés du travail de nuit : **troubles du sommeil**, **somnolence**, syndrome métabolique. Somnolence et baisse de vigilance augmentent les **accidents**, notamment sur la route entre le travail et le domicile. Le travail de nuit limite aussi le temps pour la **vie familiale et sociale**. D'après INRS, ED 6305 (Anses, 2016).